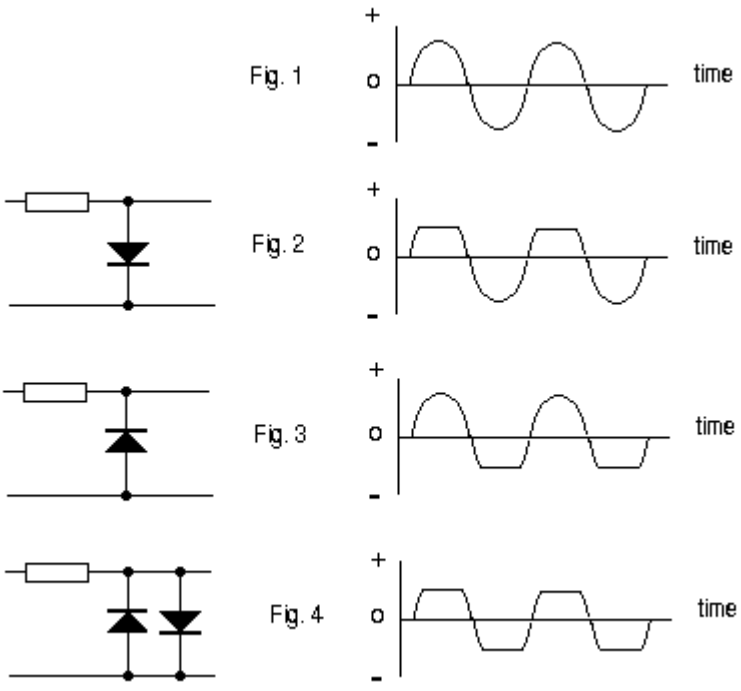
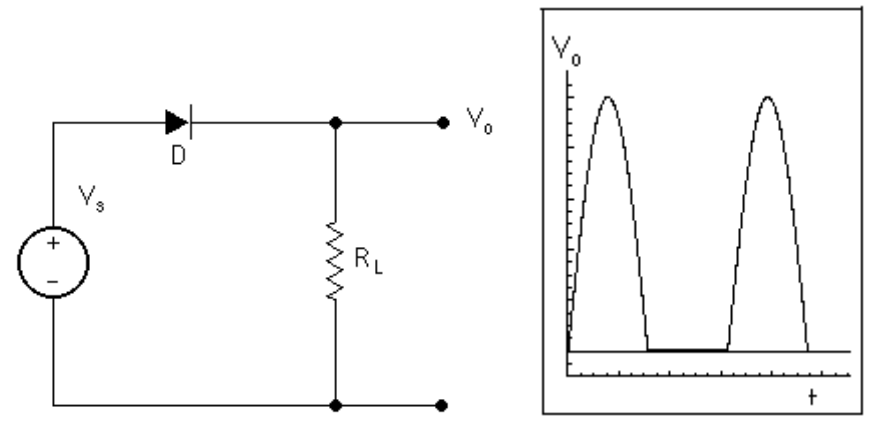
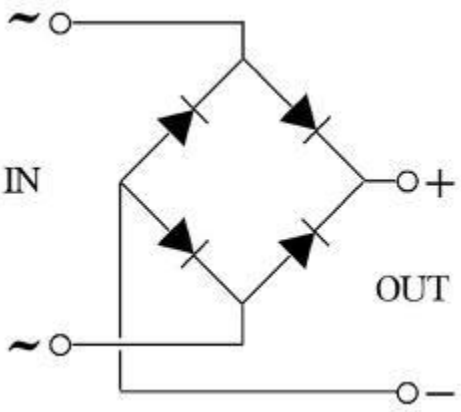
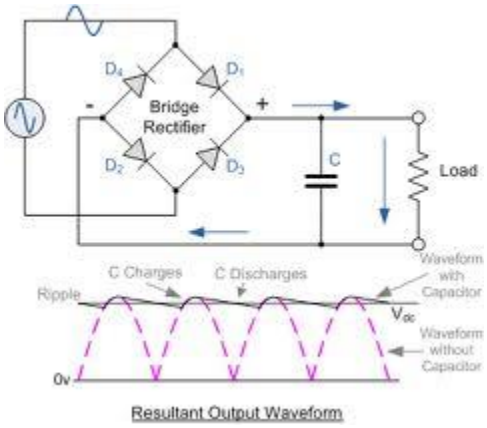
Aplicatii ale diodelor





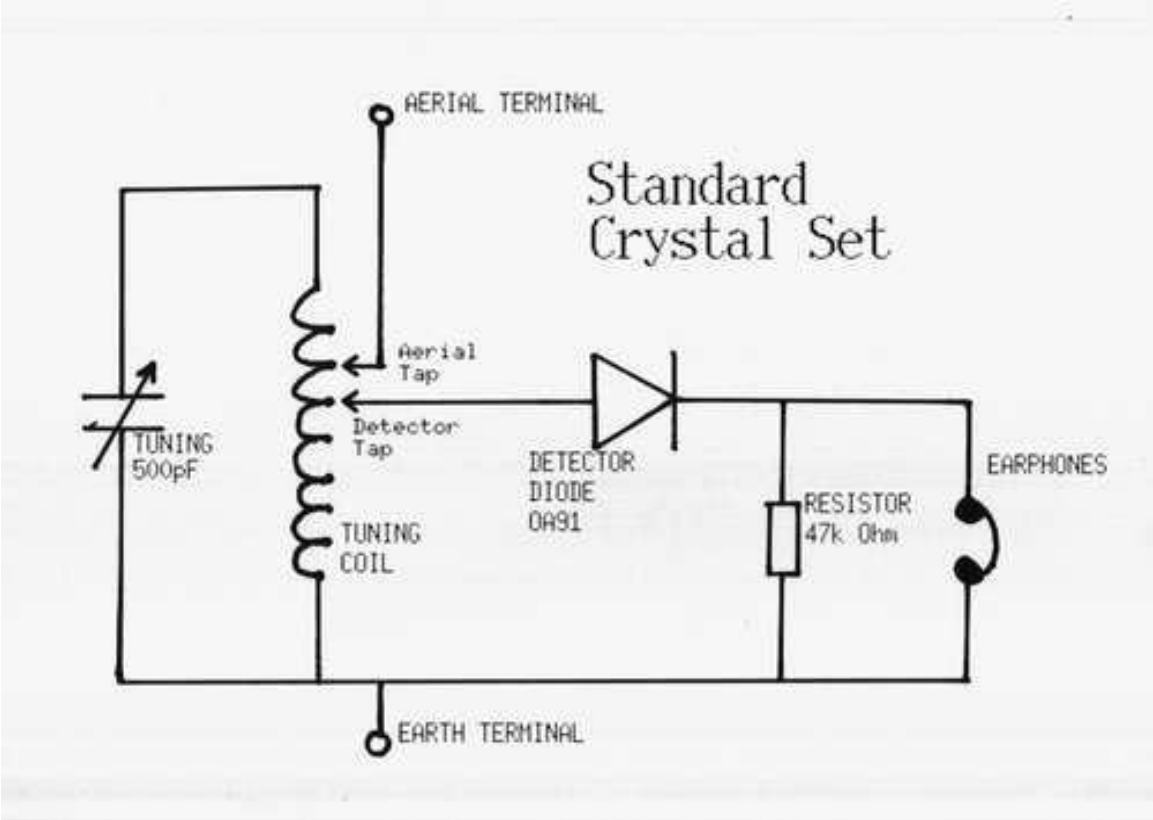


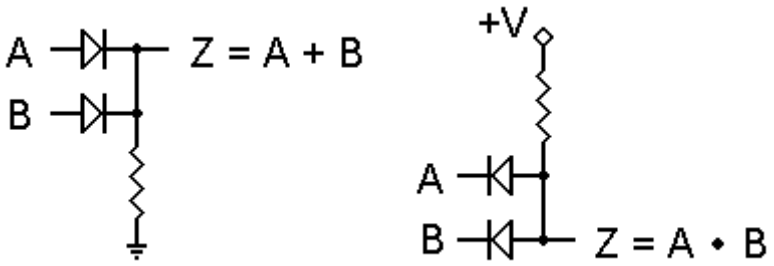


$$V_{\min} = V_{\max} e^{-t1/RC}$$

$$V_{riplu} = V_{\max} - V_{\min} = V_{\max}(1 - e^{-t1/RC}) \cong V_{\max} \frac{T/2}{RC}$$

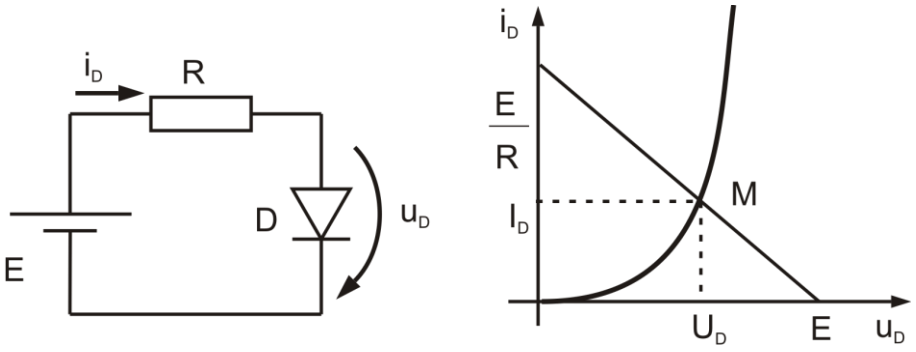
Fct. de val. C se schimba si Vcc





Regimul dinamic al joncţiunii pn

- **Circuit de polarizare**:



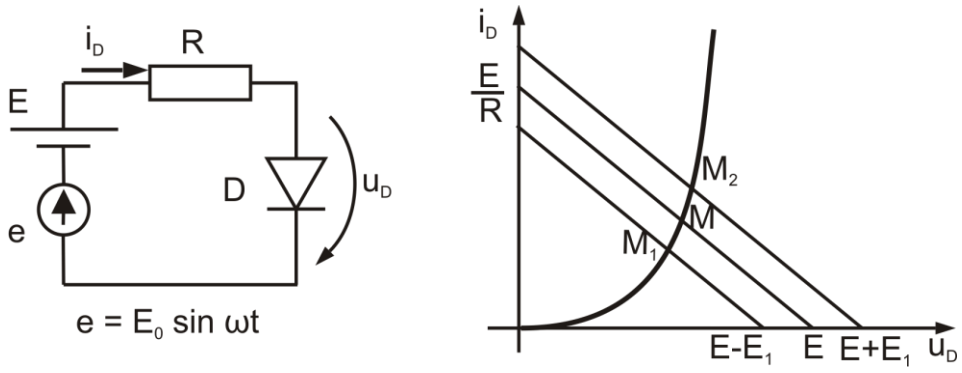
- **Determinarea PSF**: (U_D, I_D)

Ecuaţii:

$E = Ri_D + u_D$ ***dreapta de funcţionare statică*** → PSF

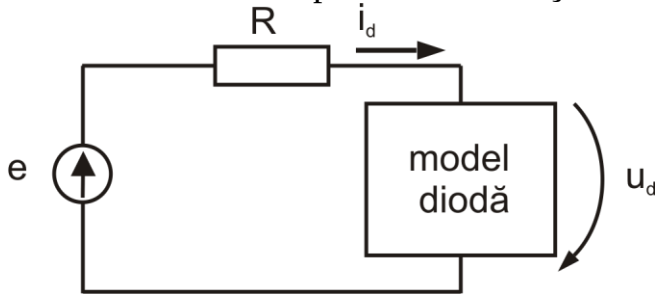
$i_D = i_D(u_D)$ $M(I_D, U_D)$

Regimul dinamic se aplică peste regimul de curent continuu. Punctul de funcţionare se deplasează în jurul PSF iar pentru semnale variabile suficient de mici, comportarea diodei poate fi considerată liniară.



Este necesar un *model* (o *schema echivalentă*) valabil pentru regimul dinamic şi anume pentru determinarea curentului prin circuit şi a tensiunii la bornele diodei.

a) la ***frecvenţe joase*** – se pot neglija fenomenele reactive şi modelul va fi caracterizat printr-o ***rezistenţă dinamică***.



Fie: $\begin{cases} u_D = U_D + u_d \\ i_D = I_D + i_d \end{cases}$ componente PSF şi componente variabile;

$$i_D = I_0\left(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1\right) = I_0\left(e^{\frac{q(U_D+u_d)}{kT}} - 1\right) = I_0\left(e^{\frac{qU_D}{kT}} e^{\frac{qu_d}{kT}} - 1\right) =$$

$$= I_0\left(e^{\frac{qU_D}{kT}}\left(1+\frac{qu_d}{kT}\right) - 1\right) = I_0\left(e^{\frac{qU_D}{kT}} - 1\right) + I_0\frac{qu_d}{kT}e^{\frac{qU_D}{kT}}$$

Rezultă:

$$i_d = I_0\frac{qu_d}{kT}e^{\frac{qU_D}{kT}}$$

- **Rezistenţa dinamică**:

$$r_d = \frac{u_d}{i_d} = \frac{kT}{q}\frac{1}{I_0 e^{\frac{qU_D}{kT}}} = \frac{kT}{q(I_D + I_0)}$$

- La polarizare directă: $U_D > 0, \quad U_D >> \frac{kT}{q} = 0{,}026\,V$

$$r_d = \frac{kT}{q(I_D + I_0)} \cong \frac{kT}{qI_D} = \frac{v_T}{I_D}$$

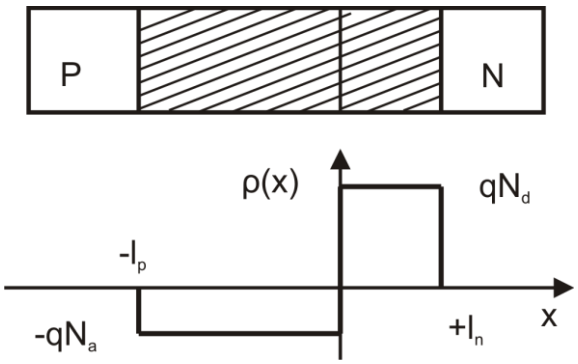
$$r_d = \frac{v_T}{I_D} = \frac{26}{I_D}; \qquad [\Omega] = \frac{[mV]}{[mA]}$$

- La polarizare inversă: $U_D < 0, \quad |U_D| >> \frac{kT}{q}$

$$r_d = \frac{kT}{qI_0} \quad \text{foarte mare}$$

b) la ***frecvenţe înalte*** apar elemente capacitive:
- datorită sarcinilor fixe din regiunea de trecere
- datorită sarcinilor mobile din zonele în care are loc difuzia de purtători de sarcină

b1) ***capacitatea de barieră***



Sarcina acumulată în regiunea de trecere (sarcină electron × concentraţie × volum):

$$Q_b = -qN_a AL_p = -qN_a A \frac{n_n}{n_n + p_p} l$$

$$Q_b = -qN_a A \frac{n_n}{n_n + p_p} l_0 \sqrt{1 - \frac{u_D}{U_0}}$$

$$\Delta u_D \Rightarrow \Delta Q_b \Rightarrow C_b$$

$$C_b = \left.\frac{dQ_b}{du_D}\right|_M = -qN_a A \frac{n_n}{n_n + p_p} l_0 \left(-\frac{1}{2}\frac{1}{U_0}\right) \frac{1}{\sqrt{1-\frac{U_D}{U_0}}}$$

$$C_b = \frac{C_{b0}}{\sqrt{1-\frac{U_D}{U_0}}}; \quad C_{b0} = \frac{qN_a A \frac{n_n}{n_n + p_p} l_0}{2U_0}$$

- C_{b0} este proporţional cu aria joncţiunii;
- În funcţie de profilul de impurităţi se obţin relaţii de forma:

$$C_b = \frac{C_{b0}}{\left(1-\frac{u_D}{U_0}\right)^m}$$ cu m având valori cuprinse între 0,3 si 0,5.

De regulă, are efect negativ (întârzie răspunsul la frecvenţe înalte).
Se foloseşte sub forma de ***diodă Varicap***.

b2) ***capacitatea de difuzie***

Este determinată de surplusul de sarcină obţinut prin difuzie:

$$Q_d^p = qA\int_{l_n}^{\infty} p_{exces} dx = qA\int_{l_n}^{\infty} p_n \left(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1\right) e^{-\frac{x-l_n}{L_p}} dx =$$

$$= qAp_n \left(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1\right)\left(-L_p\right) e^{-\frac{x-l_n}{L_p}}\Big|_{l_n}^{\infty} = qAp_n L_p \left(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1\right)$$

$$\Delta u_D \Rightarrow \Delta Q_d^p \Rightarrow C_d$$

$$C_d^p = \left.\frac{dQ_d^p}{du_D}\right|_M = qAp_n L_p \frac{q}{kT} e^{\frac{qU_D}{kT}}$$

componenta determinată de goluri; la fel pentru electroni.

Capacitatea totală de difuzie:

$$C_d = \frac{Aq^2\left(p_n L_p + n_p L_n\right)}{kT} e^{\frac{qU_D}{kT}} = ct.I_D \text{ (din PSF).}$$

Pentru o jonctiune P+N:

$$\begin{cases} N_a >> N_d;\ p_{p2} >> n_n; \\ n_p = \dfrac{n_i^2}{p_p} << \dfrac{n_i^2}{n_n} = p_n \end{cases}$$

$$C_d \cong C_d^p = \frac{Aq^2 p_n L_p}{kT} e^{\frac{qU_D}{kT}} = \frac{q}{kT}\frac{qAp_n D_p}{L_p}\frac{L_p^2}{D_p} e^{\frac{qU_D}{kT}};$$

$$C_d = \frac{q}{kT}\tau_p I_D$$

- Capacitatea de difuzie este proportională cu curentul direct prin diodă.
- Capacitatea de difuzie este mai importantă decât capacitatea de barieră în conducţie directă şi este neglijabilă la polarizarea inversă a diodei.

➢ **Circuitul echivalent la semnale mici al diodei va fi**:

